

Курсовая работа

USB Менеджер Паролей

Студент: Чубий Савва Андреевич

БПИ 232

Научный руководитель: Макаров Сергей Львович

Доцент департамента программной инженерии

Постановка проблемы

Преподавателю нужно показать на доске презентацию. (Презентация находится в облачном хранилище.)

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Студенту нужно распечатать доклад в библиотеке.
(Доклад отправлен по почте.)

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Студенту нужно распечатать доклад в библиотеке.
(Доклад отправлен по почте.)

Директору компании нужно подписать приказ в пути.

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники • Преподаватели

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники • Преподаватели • Студенты

USB-устройство размером с флешку для хранения, переноса и использования *ключей*.

Ключ — симметричный ключ, асимметричный ключ или произвольные данные (пароль).

Запись/ генерация ключей ¹ в зашифрованном виде

Запись/ генерация ключей ¹ в зашифрованном виде
Чтение ключей

Запись/ генерация ключей¹ в зашифрованном виде

Чтение ключей

Симметричное шифрование/ дешифрование данных

Запись/ генерация ключей¹ в зашифрованном виде

Чтение ключей

Симметричное шифрование/ дешифрование данных

Создание/ проверка асимметричной подписи

Запись/ генерация ключей¹ в зашифрованном виде

Чтение ключей

Симметричное шифрование/ дешифрование данных

Создание/ проверка асимметричной подписи

Отдельный пароль для каждого ключа

Задачи

Реализовать данную программную систему

- Анализ аналогов
- Написание технической документации
- Подготовка к защите

- Анализ аналогов
- Написание технической документации
- Подготовка к защите
- Разработка персистентного хранилища данных

- Анализ аналогов
- Написание технической документации
- Подготовка к защите
- Разработка персистентного хранилища данных
- Разработка процесса коммуникации между USB-устройством и компьютером

- Анализ аналогов
- Написание технической документации
- Подготовка к защите
- Разработка персистентного хранилища данных
- Разработка процесса коммуникации между USB-устройством и компьютером
- Разработка криптографической составляющей системы

- Анализ аналогов
- Написание технической документации
- Подготовка к защите
- Разработка персистентного хранилища данных
- Разработка процесса коммуникации между USB-устройством и компьютером
- Разработка криптографической составляющей системы
- Разработка электрической схемы

Подзадачи

Выбор модуля памяти

Подзадачи

Выбор модуля памяти
Разработка драйвера модуля памяти

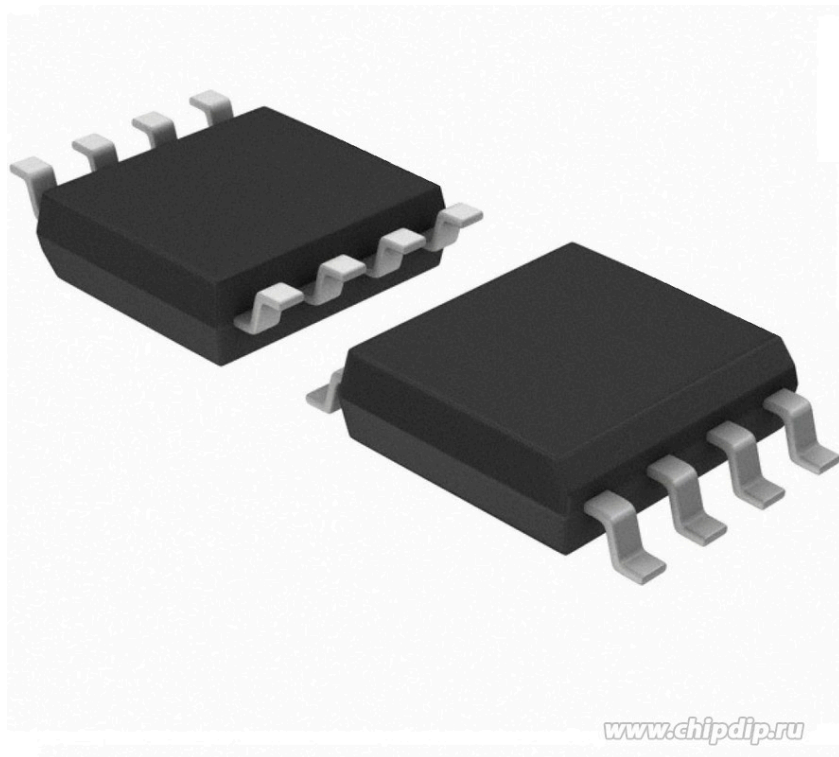
Подзадачи

Выбор модуля памяти
Разработка драйвера модуля памяти
Разработка базы данных

Подзадачи

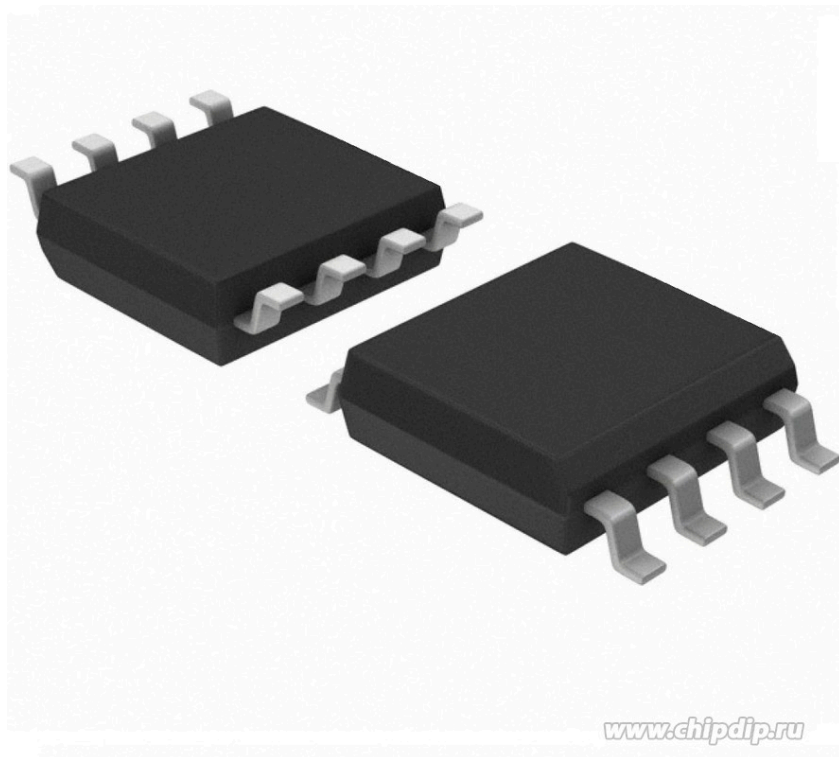
Выбор модуля памяти
Разработка драйвера модуля памяти
Разработка базы данных

Выбор модуля памяти



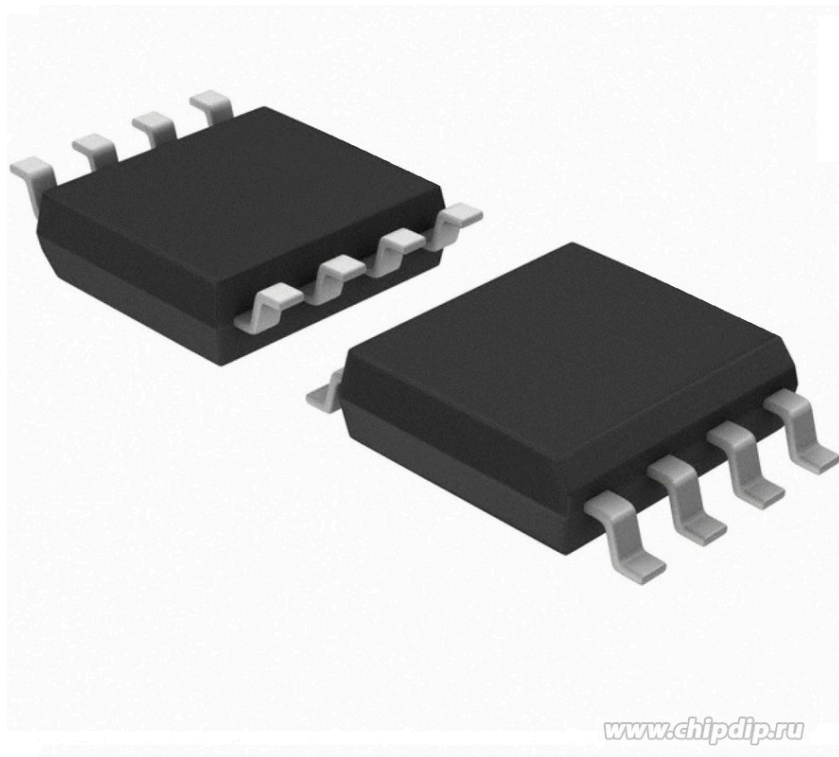
- **W25Q32JV** от Winbond Electronics

Выбор модуля памяти



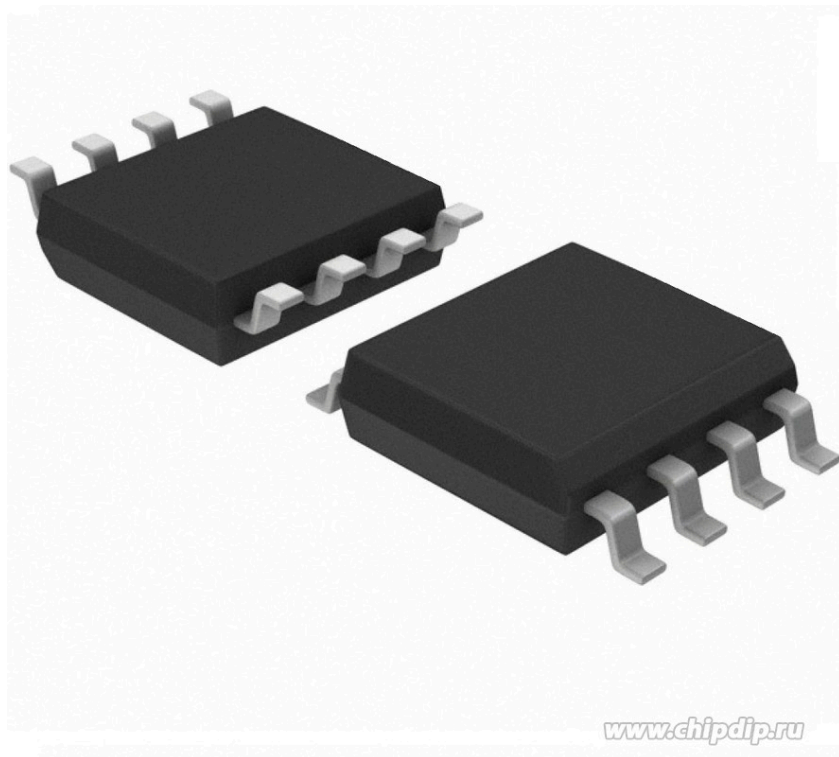
- **W25Q32JV** от Winbond Electronics
- Совместим с RP2040

Выбор модуля памяти



- **W25Q32JV** от Winbond Electronics
- Совместим с RP2040
- 4 Мб

Выбор модуля памяти



- **W25Q32JV** от Winbond Electronics
- Совместим с RP2040
- 4 Мб
- 40 рублей

Разработка драйвера

- В соответствии с документацией

Разработка драйвера

- В соответствии с документацией
- Протокол SPI

Разработка драйвера

- В соответствии с документацией
- Протокол SPI
- Отдельный репозиторий w25

Разработка базы данных

Требуется:	“Реляционная” база данных:

Разработка базы данных

Требуется:	“Реляционная” база данных: CRUD, Транзакции, Структура

Разработка базы данных

Требуется:	“Реляционная” база данных: CRUD, Транзакции, Структура
Имеется:	Блочное устройство

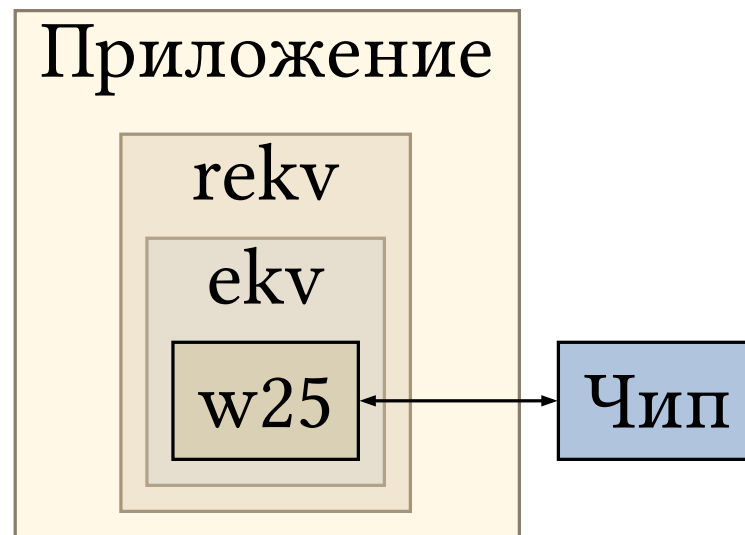
Разработка базы данных

Требуется:	“Реляционная” база данных: CRUD, Транзакции, Структура
Имеется:	Блочное устройство
Готовые решения:	Базы типа ключ-значение

Разработка базы данных

Требуется:	“Реляционная” база данных: CRUD, Транзакции, Структура
Имеется:	Блочное устройство
Готовые решения:	Базы типа ключ-значение
Итоговое решение:	Свой репозиторий <code>rekv</code> , обертка над библиотекой <code>ekv</code>

Итоговая архитектура



Подзадачи

Выбор формата кодирования
Разработка метода обмена сообщениями
Разработка протокола взаимодействия

Формат кодирования

- CBOR

Формат кодирования

- **CBOR**
- Маленький и быстрый код

Формат кодирования

- **CBOR**
- Маленький и быстрый код
- Компактные данные

Формат кодирования

- **CBOR**
- Маленький и быстрый код
- Компактные данные
- Есть нужные типы данных

Формат кодирования

- **CBOR**
- Маленький и быстрый код
- Компактные данные
- Есть нужные типы данных
- Обратная совместимость

Метод обмена сообщениями

- USB Bulk Transfer

Метод обмена сообщениями

- USB Bulk Transfer
 - Высокая скорость

Метод обмена сообщениями

- USB Bulk Transfer
 - Высокая скорость
 - Гарантированная доставка

Метод обмена сообщениями

- USB Bulk Transfer
 - Высокая скорость
 - Гарантированная доставка
- Short-packet — разделение сообщений

Протокол коммуникации

- Подobie Query/ QueryHandler

Протокол коммуникации

- Подobie Query/ QueryHandler
- ≤ 1 канала

Протокол коммуникации

- Подobie Query/ QueryHandler
- ≤ 1 канала
- Два режима для обоих агентов:
 - send
 - listen

Подзадачи

Выбор криптографических алгоритмов

Выбранные алгоритмы

- XChaCha20Poly1305

Выбранные алгоритмы

- XChaCha20Poly1305
 - Надежный

Выбранные алгоритмы

- XChaCha20Poly1305
 - Надежный
 - Быстрый

Выбранные алгоритмы

- XChaCha20Poly1305
 - Надежный
 - Быстрый
- ECDSA с кривой K256

Выбранные алгоритмы

- XChaCha20Poly1305
 - Надежный
 - Быстрый
- ECDSA с кривой K256
 - Надежный

Выбранные алгоритмы

- XChaCha20Poly1305
 - Надежный
 - Быстрый
- ECDSA с кривой K256
 - Надежный
 - Быстрый

Выбранные алгоритмы

- XChaCha20Poly1305
 - Надежный
 - Быстрый
- ECDSA с кривой K256
 - Надежный
 - Быстрый
 - Компактные ключи

Основные блоки

- Центральный блок

Основные блоки

- Центральный блок
- Память

Основные блоки

- Центральный блок
- Память
- Питание

Основные блоки

- Центральный блок
- Память
- Питание
- USB

Основные блоки

- Центральный блок
- Память
- Питание
- USB
- Периферия

Основные блоки

- Центральный блок
- Память
- Питание
- USB
- Периферия
- Отладка

Результат

Были выполнены все поставленные задачи:

- Анализ аналогов
- Написание технической документации
- Подготовка к защите
- Разработка персистентного хранилища данных
- Разработка процесса коммуникации между USB-устройством и компьютером
- Разработка криптографической составляющей системы
- Разработка электрической схемы

- Подробно описаны в “Пояснительной записке”

- Подробно описаны в “Пояснительной записке”
- Преимущества:

- Подробно описаны в “Пояснительной записке”
- Преимущества:
 - Открытый исходный код

- Подробно описаны в “Пояснительной записке”
- Преимущества:
 - Открытый исходный код
 - Безопасность

- Подробно описаны в “Пояснительной записке”
- Преимущества:
 - Открытый исходный код
 - Безопасность
- Недостатки:

- Подробно описаны в “Пояснительной записке”
- Преимущества:
 - Открытый исходный код
 - Безопасность
- Недостатки:
 - Узкий набор поддерживаемых алгоритмов

- Подробно описаны в “Пояснительной записке”
- Преимущества:
 - Открытый исходный код
 - Безопасность
- Недостатки:
 - Узкий набор поддерживаемых алгоритмов
 - Отсутствие сертификации

- Сборка готового устройства

- Сборка готового устройства
- Расширение набора поддерживаемых алгоритмов

- Сборка готового устройства
- Расширение набора поддерживаемых алгоритмов
- Проведение независимого аудита

Демонстрация